

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। HMI বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০২০'পর, ২১

উত্তর : HMI-এর পূর্ণরূপ হলো Human Machine Interface ।

HMI হলো একটি ডিভাইস বা সফটওয়্যার যার সাহায্যে একজন মানুষ সরাসরি কোনো মেশিন বা সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।

** ২। ইন্টারফেসিং কী?

উত্তর : ইন্টারফেসিং হলো এমন একটি সংযোগ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুটি আলাদা ডিভাইস বা সার্কিট (যেমন : মাইক্রোপ্রসেসর ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস) একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে ।**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। পিএলসি (PLC)-এর তুলনায় এইচএমআই (HMI)-এর সুবিধাগুলো কী কী?

উত্তর : গতানুগতিক লজিক কন্ট্রোল বা শুধু পিএলসি সিস্টেমের তুলনায় এইচএমআই (HMI) ব্যবহার করলে অনেক আধুনিক সুবিধা পাওয়া যায় । এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) ব্যবহারের সহজলভ্যতা : কারিগরি জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিও গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেখে সহজে মেশিন পরিচালনা করতে পারেন।
- ii) ব্যবহারকারী বান্ধব : এটি অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি কমান্ড দেওয়া যায়।
- iii) তথ্য সংরক্ষণ : সিস্টেমের সকল কাজের ইতিহাস বা ডাটা ভবিষ্যতে বিশ্লেষণের জন্য সেভ করে রাখা যায়।
- iv) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের ফলে ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা যায়, যা উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
- v) উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে সহজে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় করা সম্ভব হয়।
- vi) ব্যয় সংকোচন : প্যানেলে অসংখ্য বাটন, সুইচ ও ইন্ডিকেটরের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়, ফলে হার্ডওয়্যার খরচ কমে।

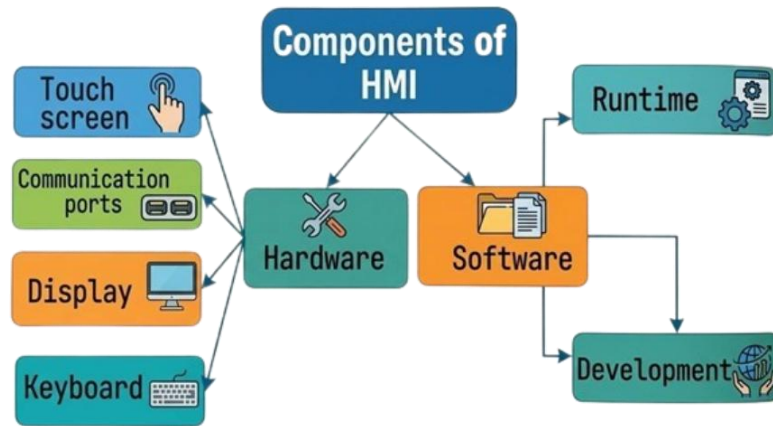
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেসের মৌলিক ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তর : একটি এইচএমআই (HMI) সিস্টেম মূলত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যা মানুষ (Human Operator) এবং মেশিনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
এইচএমআই-এর ব্লক ডায়াগ্রাম-





কার্যপ্রণালিঃ

i) হার্ডওয়্যার (Hardware) :

এইচএমআই সিস্টেমে হার্ডওয়্যার হলো সে অংশ যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কমান্ড গ্রহণ করে এবং মেশিনের তথ্য প্রদর্শন করে। এর প্রধান অংশগুলো হলো :

ক) ইনপুট ডিভাইস : যেমন টাচ স্ক্রিন, কি-বোর্ড বা মাউস। এর মাধ্যমে অপারেটর মেশিনে নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ) আউটপুট ডিভাইস : যেমন মনিটর বা এলসিডি (LCD) ডিসপ্লে। এর মাধ্যমে মেশিনের বর্তমান অবস্থা বা কোনো সতর্কবার্তা অপারেটর দেখতে পান।

গ) প্রসেসিং ইউনিট : এটি একটি এমবেডেড কম্পিউটার বা কন্ট্রোল ইউনিটের মতো কাজ করে যা ইনপুট প্রসেস করে এবং কমিউনিকেশন পোর্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়।

ii) সফটওয়্যার (Software) :

সফটওয়্যার হলো এইচএমআই-এর প্রাণ। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে :

ক) ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার : যার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়াররা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস, বাটন এবং ড্যাশবোর্ড ডিজাইন করেন।

খ) রান-টাইম সফটওয়্যার : এটি হার্ডওয়্যারে লোড করা থাকে এবং মেশিন চলার সময় অপারেটরকে ইন্টারফেসটি ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এটি ডাটা সংগ্রহ এবং গ্রাফ প্রদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

iii) কমিউনিকেশন (Communication) :

এটি এইচএমআই এবং মেশিনের (যেমন PLC) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রোটোকল বা মাধ্যম ব্যবহার করা হয় যেমন :

ক) **RS-232 / RS-485** : স্বল্প দূরত্বের ডাটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সিরিয়াল কমিউনিকেশন।

খ) **ইথারনেট (Ethernet)** : উচ্চ গতির ডাটা আদান-প্রদান এবং নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।